



SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI LËNDA:
STRUKTURË DISKRETE 1 (MATEMATIKË)

DETYRË SHTËPIE: Pjesa Parë

1. Duke zbatuar Induksionin Matematik të vërtetohet pohimi:

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3 \cdot n - 2)(3 \cdot n + 1)} = \frac{n}{(3 \cdot n + 1)}$$

2. Duke zbatuar Induksionin Matematik të vërtetohet pohimi:

$$1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \dots + n(n + 2) = \frac{n(n + 1)(2n + 7)}{6}$$

3. Duke zbatuar Induksionin Matematik të vërtetohet pohimi:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

4. Duke zbatuar Induksionin Matematik të vërtetohet pohimi:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n + 1)}{2}\right)^2$$

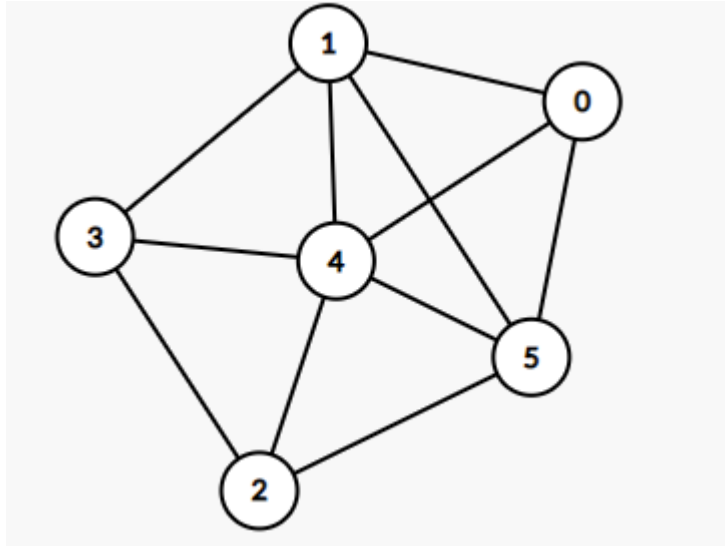
5. Duke zbatuar Induksionin Matematik të vërtetohet pohimi:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n + 1)^2$$

6. Të vërtetohet me anë të Induksionit Matematik se $13^{2n} + 6$, plotëpjestohet me 7 për çdo numër natyrorë n .
7. Të vërtetohet me anë të Induksionit Matematik se $8^n - 3^n$, plotëpjestohet me 5 për çdo numër natyrorë n .
8. Të vërtetohet me anë të Induksionit Matematik se $3 \cdot 5^{2n-1} + 5^{3n-2}$, plotëpjestohet me 5 për çdo numër natyrorë n .
9. Të vërtetohet me anë të Induksionit Matematik se $11 \cdot 3^n + 3 \cdot 7^n - 6$, plotëpjestohet me 8 për çdo numër natyrorë n .

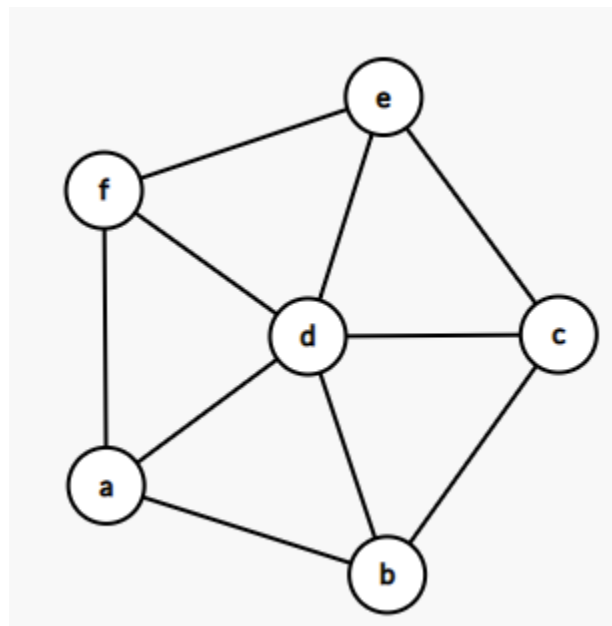
10. Është dhënë grafi

- a) Të caktohet matrica fqinjësisë
- b) Të caktohet matrica e incidencës



11. Është dhënë grafi

- a) Të caktohet matrica fqinjësisë
- b) Të caktohet matrica e incidencës



12. Është dhënë matrica e incidencës

- a) Të caktohet grafi G
- b) Të caktohet matrica e fqinjësisë

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. Është dhënë matrica e incidencës

- a) Të caktohet grafi G
- b) Të caktohet matrica e fqinjësisë

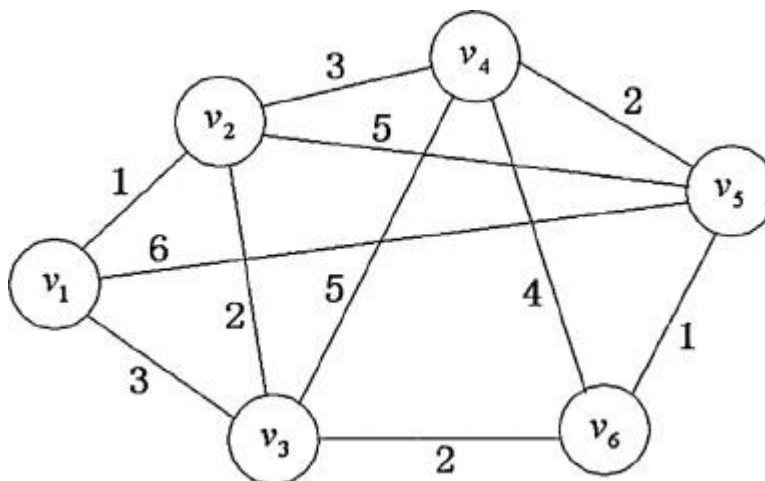
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

14. Është dhënë matrica e fqinjësisë

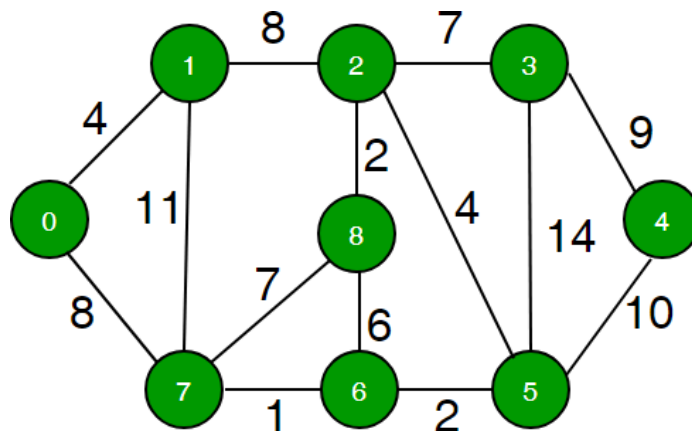
- a) Të caktohet grafi G
- b) Të caktohet matrica e incidencës

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

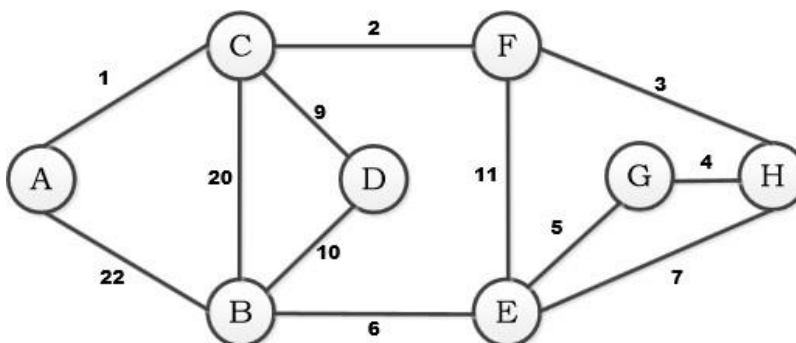
15. Duke përdorur algoritmin Dijkstra të caktohet rruga $d(v_1, v_5)$ për grafin e dhënë



16. Duke përdorur algoritmin Dijkstra të caktohet rruga $d(0,5)$ për grafën e dhënë



17. Duke përdorur algoritmin Dijkstra të caktohet rruga $d(A,H)$ për grafën e dhënë



18. Të caktohet grafi, matrica e fqinjësisë dhe incidencës nga vargu i shkallëve të dhënë

0,1,2,2,2,3,3,3,4

19. Të caktohet grafi, matrica e fqinjësisë dhe incidencës nga vargu i shkallëve të dhënë

0,1,2,2,3,3,3,4,4

20. Të caktohet permutacioni i 537 me radhë nga elementet e bashkësis $G=\{1,2,3,4,5,6\}$

21. Të caktohet permutacioni i 3465 me radhë nga elementet e bashkësis $G=\{1,2,3,4,5,6,7\}$

22. TË GJENDET RADHA E PËRMUTACIONIT 315426

23. TË GJENDET RADHA E PËRMUTACIONIT 6341257

24. TE ZGJIDHET BARAZIMI I DHËNË

$$\frac{P(n) - P(n-1)}{P(n-1)} = 2$$

25. Te zgjidhet barazimi i dhënë

$$\frac{P(n+3)}{nP(n-1) + P(n+1)} = 48$$

26. TË GJENDET RADHA E PËRMUTACIONIT 61341253435

27. TË GJENDET RADHA E PËRMUTACIONIT 3524215361124

28. Prej 5 nxenesve te ekipit te shkolles te atletikes te nje shkolle duhet te perzgjidhen vetem 3 prej tyre per gara. Ne sa menyramund te behet perzgjedhja

29. Klasa ka 16 vajza dhe 20 djem.Kryesia e klases duhet te perbehet nga 4 antare, ashtu qe se paku njeri te jete vajze. Ne sa menyra mund tebehet zgjedhja

30. Për të përzgjedhur 5 nga 10 libra të ndryshëm që janë në dispozicion. Sa mënyra mund ta bëni këtë?

31. Të paraqiten të gjitha permutacionet e elementeve 1,2,3,4 me këto veti:

- a) 3 është shifra e parë dhe 1 e fundit
- b) 2 dhe 4 janë shifrat e para të numrit
- c) 1 dhe 3 janë të fundit

32. Sa numra natyrorë më të mëdhenj se 5000 mund të paraqiten me anë të shifrave 2,3,7,8 nëse shifrat nuk përsëriten?

33. Numri i variacioneve të n-elementeve të klasës së tretë është 5/12 e numrit të variacioneve të klasës së tretë prej n+2 elementeve. Të caktohet numri i elementeve

34. Të zgjidhen barazimet:

a) $7 * V_x^3 = 6 * V_{x+1}^3$

b) $V_n^3 + C_n^{n-2} = 14n$

35. Të gjendet në zbërthimin e fuqisë së binomit $(a + b)^m$, nëse koeficienti binomial i kufizës së 11 rrinë ndaj koeficientit binomial të kufizës së 9 sikurse 7 ndaj 15 ?
36. Cili term i zbërthimit binomial $\left(\frac{3}{4} \sqrt[3]{a^2} + \frac{2}{3} \sqrt{a}\right)^{14}$ e përmbanë fuqinë e a^9 ? Pastaj, të gjendet edhe ai term si dhe koeficienti i tij.
37. Të caktohet x në qoftëse kufiza e katërt në zhvillimin binomial $\left(10^{\log \sqrt{x}} + 10^{\frac{-1}{\log x}}\right)^7$ është 3500000
38. Është dhënë fuqia e binomit $\left(\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{x}^{5 \lg x}} + x^{2 \lg x} \sqrt{x}\right)^{10}$, kufiza e 9-të e të cilit në trajtën e zhvilluar është 450. Të gjendet x?
39. Njehsoni x-in nga shprehja $\left(\frac{\sqrt[5]{a^4}}{\sqrt{x}^{a^{x-1}}} + a^{x+1} \frac{1}{\sqrt{a^{x-1}}}\right)^8$, ashtu që anëtari i katërtë në zhvillimin binomial të jetë $56 a^{12}$
40. Të gjendet kufiza në zhvillimin binomial të $\left(\frac{1}{x} - x \sqrt[3]{x^2}\right)^n$, cila nuk e përmbanë x, në qoftëse shuma e koeficientëve binomial është 256.
41. Të caktohet x në qoftë se kufiza e tretë në zhvillimin binomial $(x + x^{\lg x})^5$ është 1000000
42. Në zhvillimin binomial $\left(x \sqrt[4]{x^3} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}\right)^n$ koeficientët e pestë dhe të dhjetë janë të barabartë. Të caktohet anëtari, i cili nuk e përmbanë x-in.